

**САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИТМО**

Дисциплина: Фронт-энд разработка

Отчет

Домашняя работа 4

Выполнила:

Мищенко Арина

Группа J3214

Проверил:

Добряков Д. И.

Санкт-Петербург

2026 г.

Задача

В рамках домашней работы №4 по дисциплине «Фронт-энд разработка» необходимо вынести используемые SVG-иконки в общий SVG-спрайт. В ранее разработанном сайте платформы для онлайн-курсов иконки подключались через библиотеку Bootstrap Icons в виде CSS-классов (`<i class="bi bi-...">`). Требовалось выделить часть иконок из этой библиотеки, создать файл SVG-спрайта и заменить соответствующие места использования на нативный SVG-синтаксис.

Перечень изменений:

1. Создать файл `sprite.svg`, содержащий 9 иконок в виде элементов `<symbol>`.
2. Добавить CSS-класс `.icon` в `style.css` для базовой стилизации SVG-иконок.
3. Обновить `index.html`: заменить Bootstrap Icons в карточках категорий, баннерах курсов и кнопке переключения темы.
4. Обновить `search.html`: заменить иконки лупы в поисковой строке и блоке пустого состояния.
5. Обновить `theme.js`: логика переключения иконки темы адаптирована для SVG-спрайта.

Ход работы

1. Что такое SVG-спрайт

SVG-спрайт — это один SVG-файл, содержащий несколько иконок в виде элементов `<symbol>`. Каждый символ имеет уникальный `id` и атрибут `viewBox`, задающий систему координат. Для отображения конкретной иконки используется элемент `<use>` с атрибутом `href`, указывающим на файл спрайта и `id` нужного символа.

Преимущества SVG-спрайта перед иконочным шрифтом (Bootstrap Icons CDN):

- Иконки — настоящая векторная графика, а не символы шрифта; это важно для доступности и корректного рендеринга.
- Размер и цвет управляются через CSS-свойства `width`, `height` и `fill: currentColor`.
- Файл загружается один раз и кешируется браузером.
- Нет зависимости от внешнего CDN — спрайт хранится локально в проекте.
- Каждая иконка может содержать несколько `<path>` и атрибуты `title` для доступности.

2. Состав файла `sprite.svg`

Создан файл `sprite.svg`, содержащий 9 символов. Файл начинается с атрибута `style="display:none"`, если спрайт встраивается инлайн в HTML, или подключается как внешний файл через `href="sprite.svg#id"`. В данной реализации используется вариант внешнего файла:

Список иконок в спрайте:

- `icon-code` — программирование / код (вид: скобки `</>` с косой чертой)

- icon-palette — дизайн (вид: палитра с цветными точками)
- icon-chart — аналитика и данные (вид: столбчатая диаграмма)
- icon-briefcase — бизнес (вид: портфель с ручкой)
- icon-megaphone — маркетинг (вид: мегафон)
- icon-grid — все курсы (вид: сетка из четырёх квадратов)
- icon-search — поиск (вид: лупа)
- icon-moon — тёмная тема (вид: полумесяц)
- icon-sun — светлая тема (вид: круг с лучами)

Структура элемента в спрайте:

```
<symbol id="icon-search" viewBox="0 0 16 16">
  <path d="M11.742 10.344a6.5 6.5 0 1 0-1.397 1.398h-.001
    q.044.06.098.115l3.85 3.85a1 1 0 0 0 1.415-1.414
    l-3.85-3.85a1.07 1.07 0 0 0-.115-.1z
    M12 6.5a5.5 5.5 0 1 1-11 0 5.5 5.5 0 0 1 11 0z"/>
</symbol>
```

Атрибут `viewBox="0 0 16 16"` задаёт внутреннюю систему координат иконки независимо от её фактического размера на странице. Это позволяет масштабировать иконку произвольно без потери качества.

3. CSS-класс `.icon` в `style.css`

Добавлен базовый CSS-класс для всех SVG-иконок из спрайта:

```
.icon {
  display: inline-block;
  fill: currentColor; /* иконка наследует цвет текста родителя */
  vertical-align: middle;
  flex-shrink: 0;
}
```

Ключевое свойство — `fill: currentColor`. Оно означает, что иконка будет заполнена цветом, который задан свойством `color` у родительского элемента. Например, иконка внутри кнопки с `class="text-primary"` автоматически станет синей; внутри кнопки с `class="text-white"` — белой. Это поведение аналогично тому, как работают иконочные шрифты, но реализовано средствами SVG.

4. Обновление `index.html`

Заменены Bootstrap Icons в шести карточках категорий, трёх баннерах карточек курсов и кнопке переключения темы. Синтаксис замены:

```
<!-- Было: Bootstrap Icons через CSS-класс -->
<i class="bi bi-code-slash"></i>
```

```

<!-- Стало: SVG-спрайт через <use> -->
<svg class="icon" width="24" height="24" aria-hidden="true">
  <use href="sprite.svg#icon-code"/>
</svg>

```

Атрибут `aria-hidden="true"` скрывает иконку от скринридеров — она носит декоративный характер, а смысловое описание обеспечивается текстом рядом. Атрибуты `width` и `height` задают отображаемый размер иконки; реальное содержимое масштабируется из координатного пространства `viewBox` без потери качества.

Кнопка переключения темы:

```

<button id="themeToggle" class="btn btn-outline-light btn-sm"
  onclick="toggleTheme()" aria-label="Переключить тему">
  <svg class="icon" width="16" height="16" aria-hidden="true">
    <use href="sprite.svg#icon-moon"/>
  </svg>
</button>

```

5. Обновление search.html

В файле поиска курсов заменены три иконки. Иконка лупы в поисковой строке (декоративная, рядом с полем ввода):

```

<span class="input-group-text bg-white border-0" aria-hidden="true">
  <svg class="icon text-muted" width="16" height="16"
    aria-hidden="true">
    <use href="sprite.svg#icon-search"/>
  </svg>
</span>

```

Иконка пустого состояния (когда курсы не найдены):

```

<svg class="icon text-muted" width="48" height="48" aria-hidden="true">
  <use href="sprite.svg#icon-search"/>
</svg>

```

Здесь наглядно видно преимущество спрайта: одна и та же иконка используется в разных размерах (16×16 в строке поиска и 48×48 в блоке пустого состояния) без дублирования SVG-кода — только меняются атрибуты `width` и `height`.

6. Обновление theme.js

Логика переключения иконок темы адаптирована для работы со SVG-спрайтом. Функция `applyTheme()` ищет в кнопке элемент `<use>` и обновляет атрибут `href`:

```

const useEl = btn.querySelector('use');
if (useEl) {
  useEl.setAttribute('href',
    theme === 'dark' ? 'sprite.svg#icon-sun' : 'sprite.svg#icon-moon'
  );
}

```

```
}
```

При включении тёмной темы иконка меняется с луны на солнце, и наоборот. Предусмотрен запасной вариант для страниц, где кнопка по-прежнему использует Bootstrap Icons (`if/else`), что обеспечивает обратную совместимость.

Вывод

В ходе домашней работы создан SVG-спрайт (`sprite.svg`) с 9 иконками, вынесенными из библиотеки Bootstrap Icons. Иконки оформлены как элементы `<symbol>` с уникальными идентификаторами и атрибутами `viewBox`. На страницах `index.html` и `search.html` Bootstrap Icons заменены на SVG-спрайт через синтаксис `<svg><use href="sprite.svg#id"/></svg>`.

Ключевые технические аспекты: свойство `fill: currentColor` в классе `.icon` обеспечивает наследование цвета от родителя без дополнительных стилей; один символ переиспользуется в разных размерах без дублирования кода; `aria-hidden="true"` на всех декоративных иконках сохраняет доступность. Функция `applyTheme()` в `theme.js` обновлена для динамической смены SVG-символа при переключении темы через `setAttribute('href', ...)`.